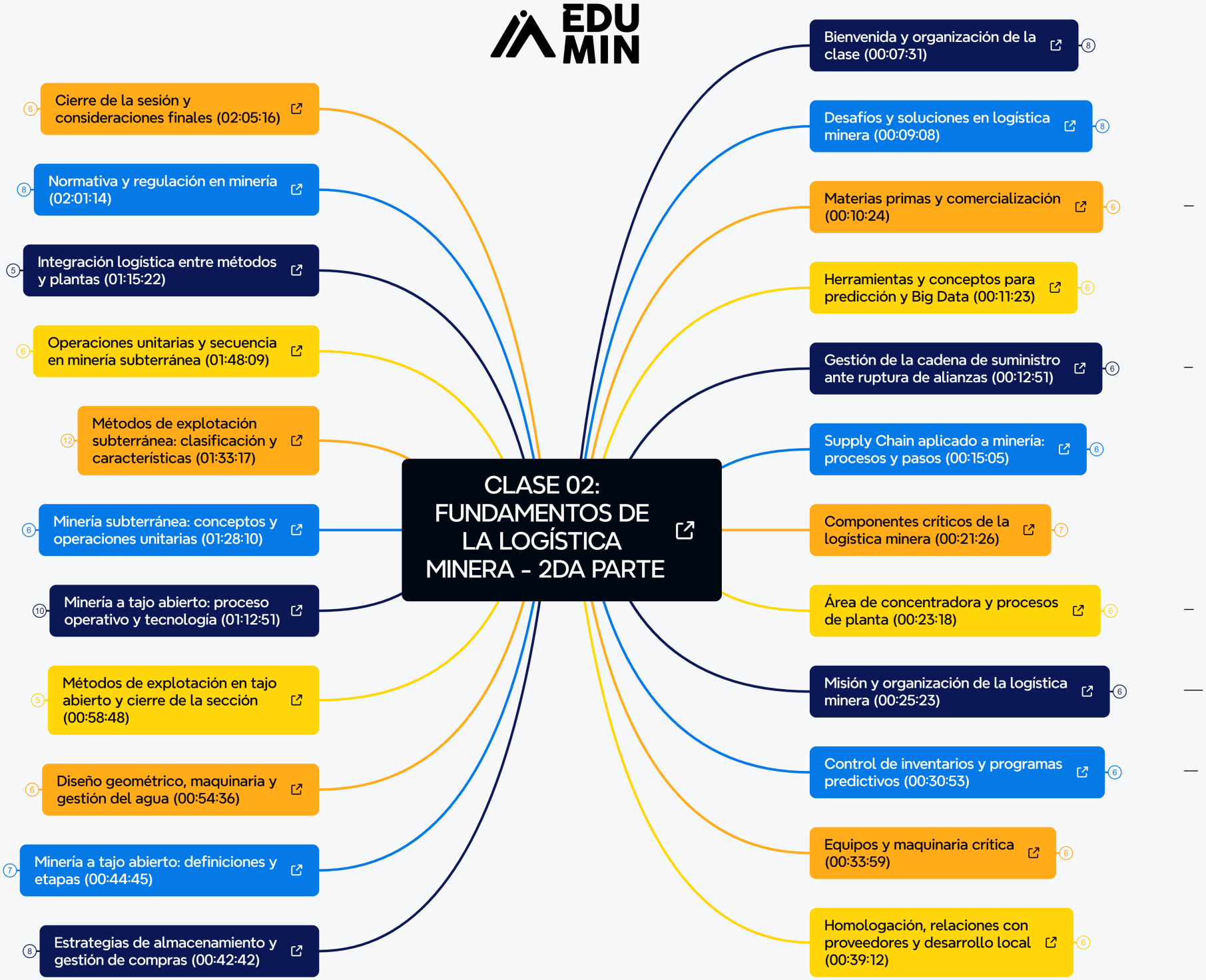
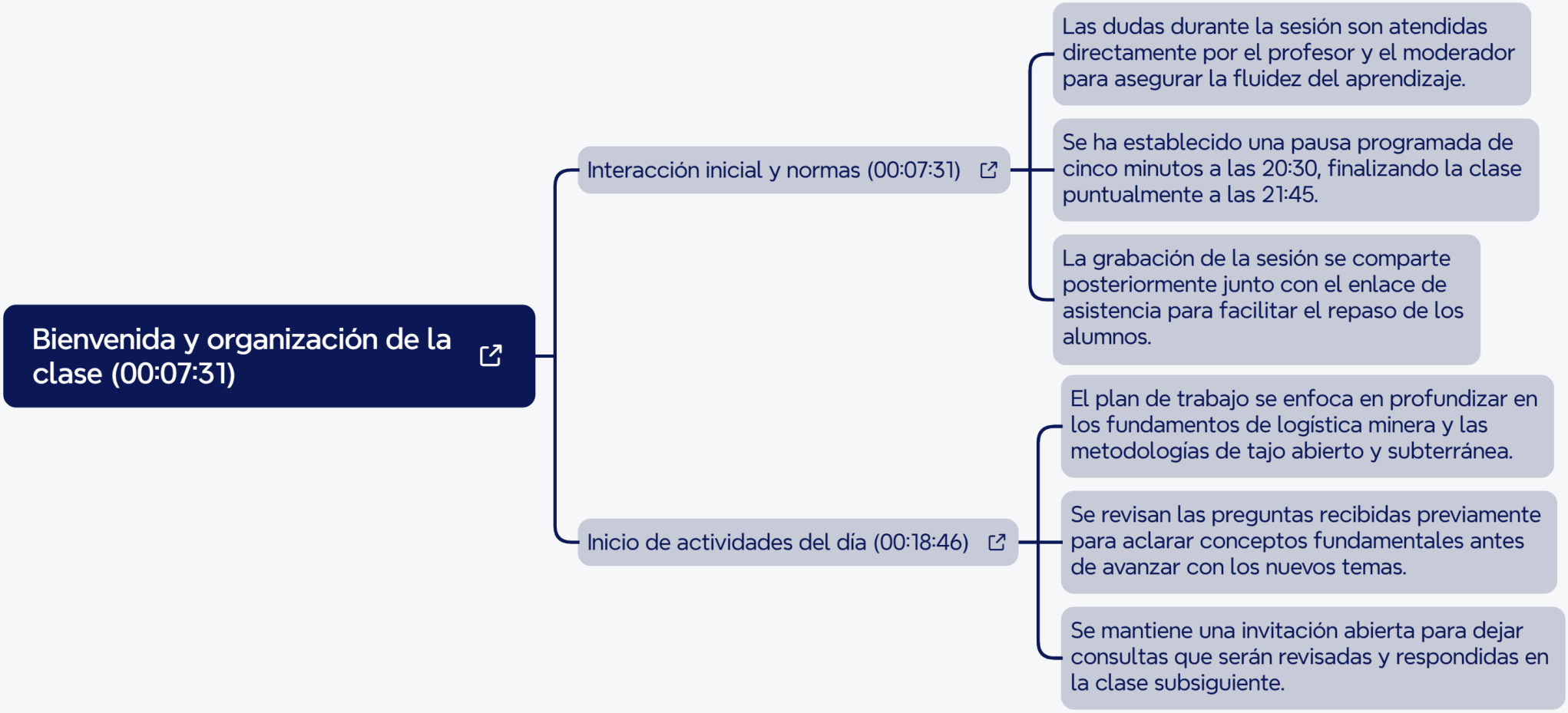
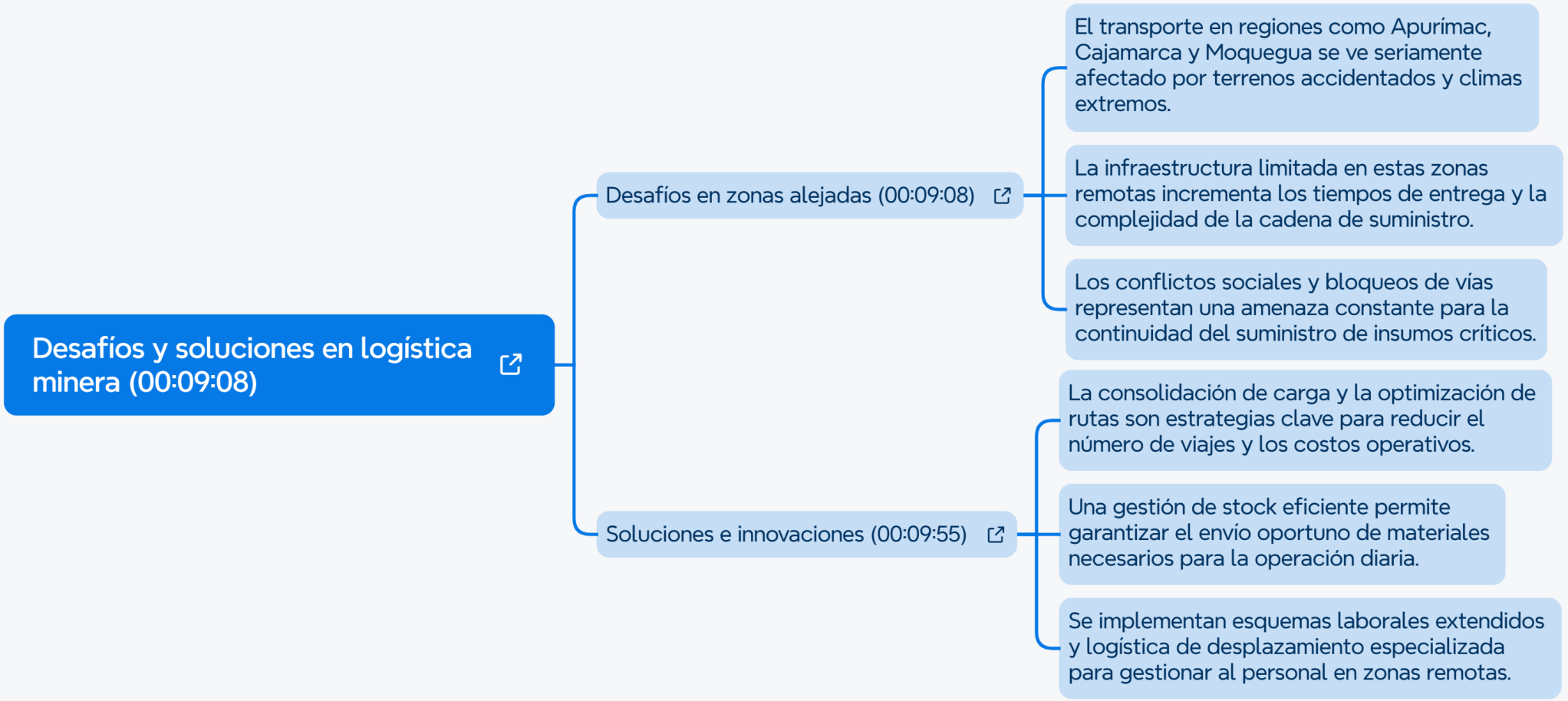
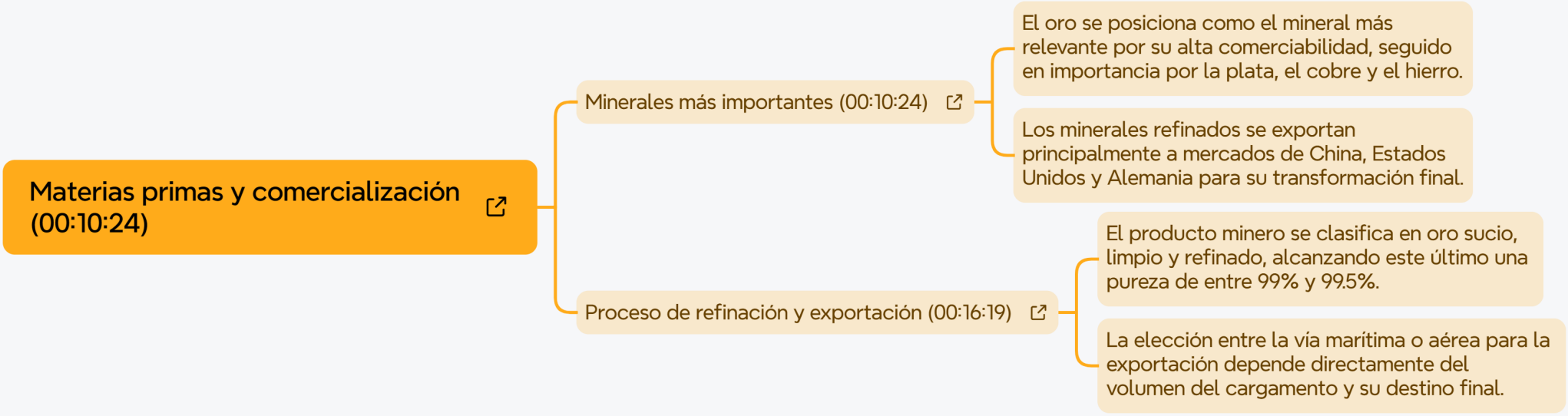
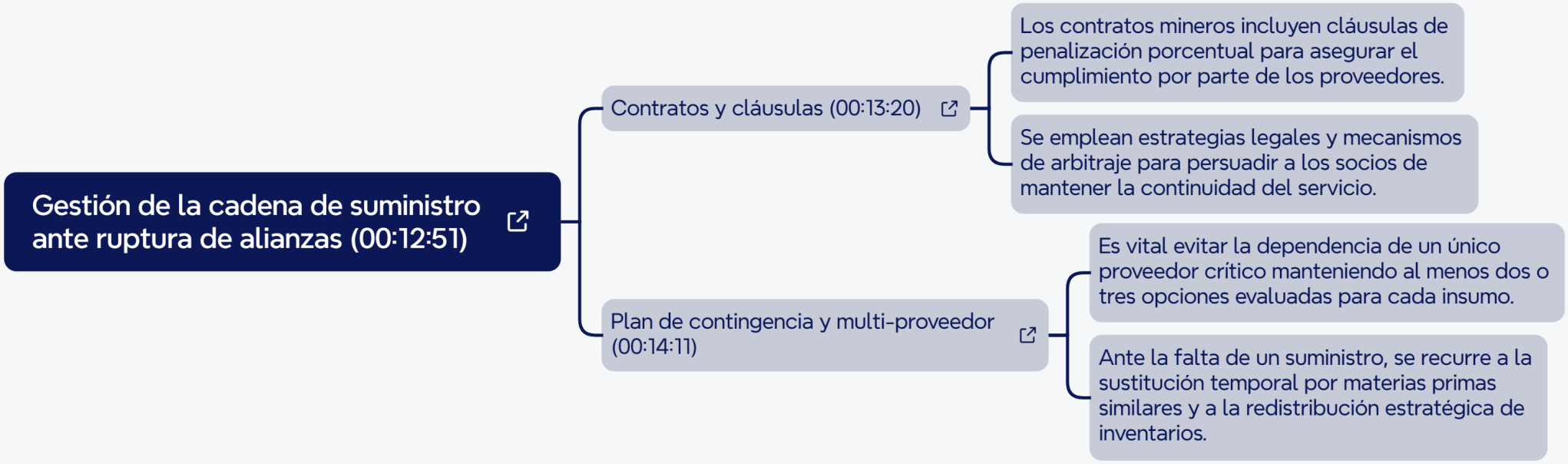

EDU MIN
CLASE 02: FUNDAMENTOS DE LA LOGÍSTICA MINERA - 2DA PARTE
Bienvenida y organización de la clase (00:07:31)
Desafíos y soluciones en logística minera (00:09:08)
Materias primas y comercialización (00:10:24)
Herramientas y conceptos para predicción y Big Data (00:11:23)
Gestión de la cadena de suministro ante ruptura de alianzas (00:12:51)
Supply Chain aplicado a minería: procesos y pasos (00:15:05)
Componentes críticos de la logística minera (00:21:26)
Área de concentradora y procesos de planta (00:23:18)
Misión y organización de la logística minera (00:25:23)
Control de inventarios y programas predictivos (00:30:53)
Equipos y maquinaria crítica (00:33:59)
Homologación, relaciones con proveedores y desarrollo local (00:39:12)
Cierre de la sesión y consideraciones finales (02:05:16)
Normativa y regulación en minería (02:01:14)
Integración logística entre métodos y plantas (01:15:22)
Operaciones unitarias y secuencia en minería subterránea (01:48:09)
Métodos de explotación subterránea: clasificación y características (01:33:17)
Minería subterránea: conceptos y operaciones unitarias (01:28:10)
Minería a tajo abierto: proceso operativo y tecnología (01:12:51)
Métodos de explotación en tajo abierto y cierre de la sección (00:58:48)
Diseño geométrico, maquinaria y gestión del agua (00:54:36)
Minería a tajo abierto: definiciones y etapas (00:44:45)
Estrategias de almacenamiento y gestión de compras (00:42:42)

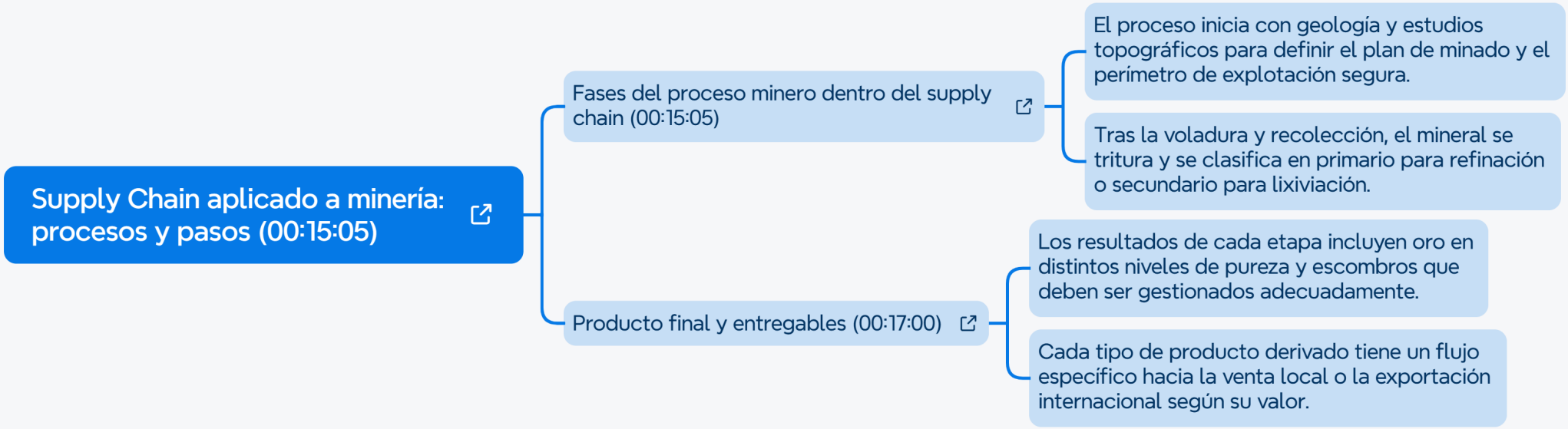

Bienvenida y organización de la clase (00:07:31)
Interacción inicial y normas (00:07:31)
Las dudas durante la sesión son atendidas directamente por el profesor y el moderador para asegurar la fluidez del aprendizaje.
Se ha establecido una pausa programada de cinco minutos a las 20:30, finalizando la clase puntualmente a las 21:45.
La grabación de la sesión se comparte posteriormente junto con el enlace de asistencia para facilitar el repaso de los alumnos.
Inicio de actividades del día (00:18:46)
El plan de trabajo se enfoca en profundizar en los fundamentos de logística minera y las metodologías de tajo abierto y subterránea.
Se revisan las preguntas recibidas previamente para aclarar conceptos fundamentales antes de avanzar con los nuevos temas.
Se mantiene una invitación abierta para dejar consultas que serán revisadas y respondidas en la clase subsiguiente.

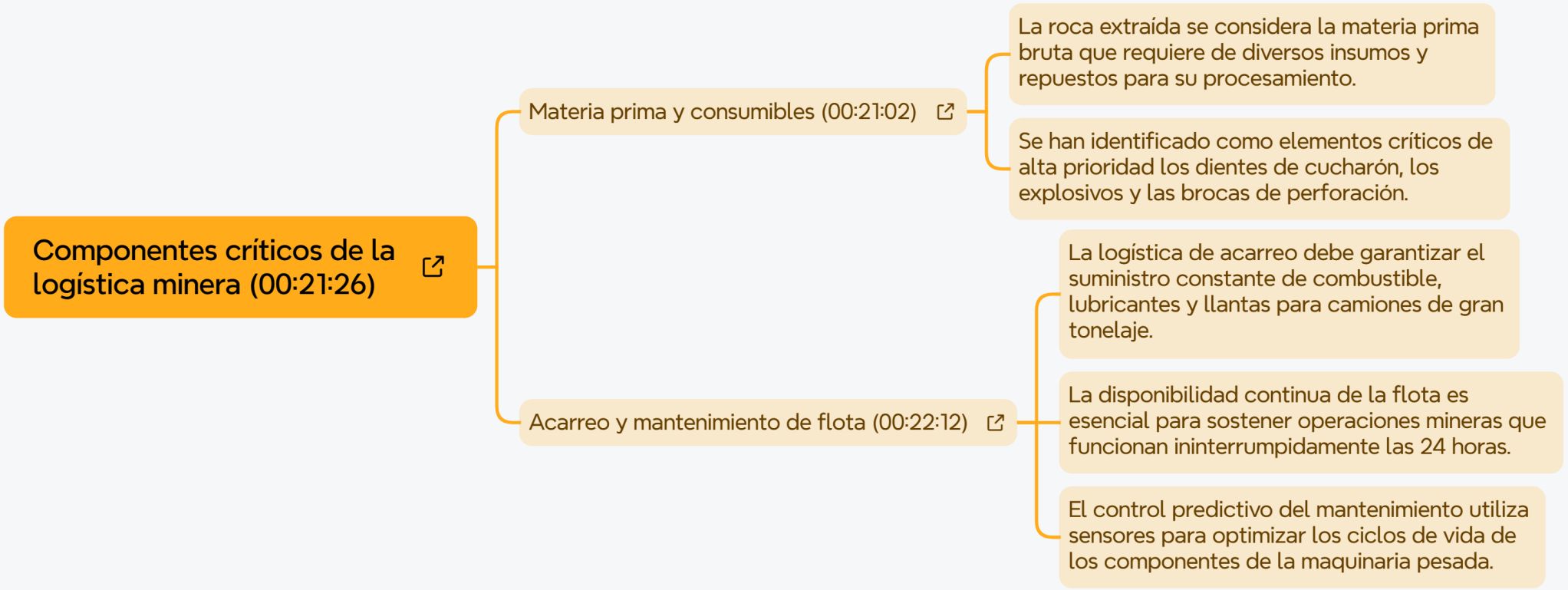

Desafíos y soluciones en logística minera (00:09:08)
Desafíos en zonas alejadas (00:09:08)
El transporte en regiones como Apurímac, Cajamarca y Moquegua se ve seriamente afectado por terrenos accidentados y climas extremos.
La infraestructura limitada en estas zonas remotas incrementa los tiempos de entrega y la complejidad de la cadena de suministro.
Los conflictos sociales y bloqueos de vías representan una amenaza constante para la continuidad del suministro de insumos críticos.
Soluciones e innovaciones (00:09:55)
La consolidación de carga y la optimización de rutas son estrategias clave para reducir el número de viajes y los costos operativos.
Una gestión de stock eficiente permite garantizar el envío oportuno de materiales necesarios para la operación diaria.
Se implementan esquemas laborales extendidos y logística de desplazamiento especializada para gestionar al personal en zonas remotas.


Materias primas y comercialización (00:10:24)
Minerales más importantes (00:10:24)
El oro se posiciona como el mineral más relevante por su alta comerciabilidad, seguido en importancia por la plata, el cobre y el hierro.
Los minerales refinados se exportan principalmente a mercados de China, Estados Unidos y Alemania para su transformación final.
Proceso de refinación y exportación (00:16:19)
El producto minero se clasifica en oro sucio, limpio y refinado, alcanzando este último una pureza de entre 99% y 99.5%.
La elección entre la vía marítima o aérea para la exportación depende directamente del volumen del cargamento y su destino final.

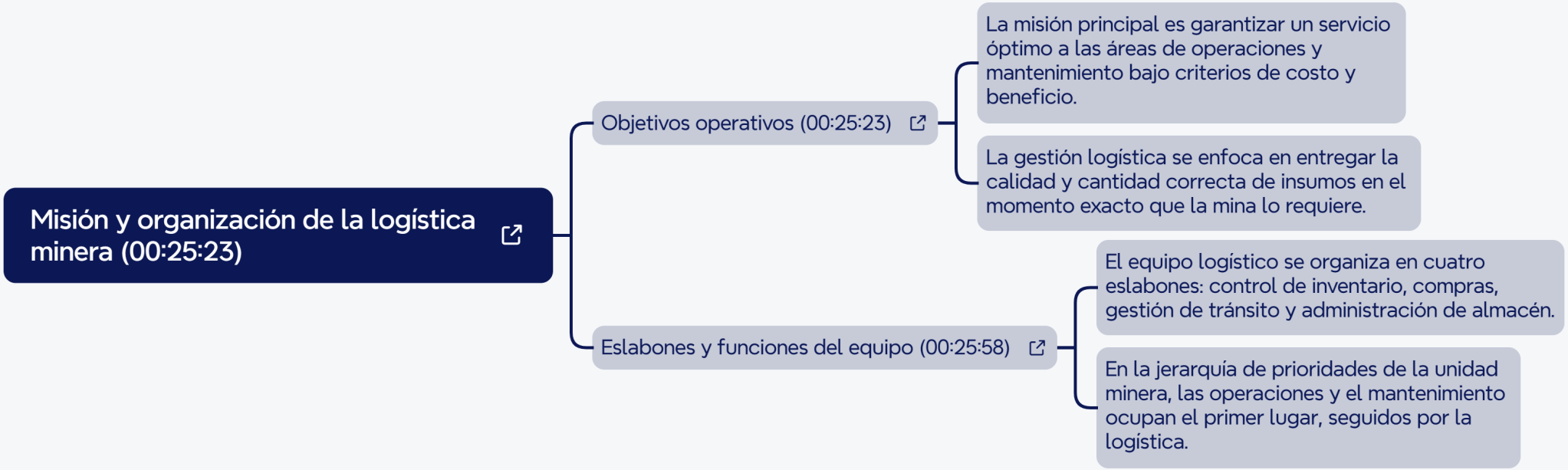

Herramientas y conceptos para predicción y Big Data (00:11:23)
Herramientas tecnológicas (00:11:23)
Se utiliza Python y algoritmos de aprendizaje automático para predecir tendencias de operación y necesidades de mantenimiento.
Excel y Power BI son herramientas fundamentales para el procesamiento y la visualización de grandes volúmenes de datos operativos.
Fuentes y técnicas complementarias (00:11:56)
La técnica de Scrapy permite realizar vigilancia de inteligencia competitiva, monitoreando precios de metales y tendencias de la bolsa.
La integración de sensores con programas predictivos 4.0 facilita la prevención de fallas mecánicas antes de que ocurran.

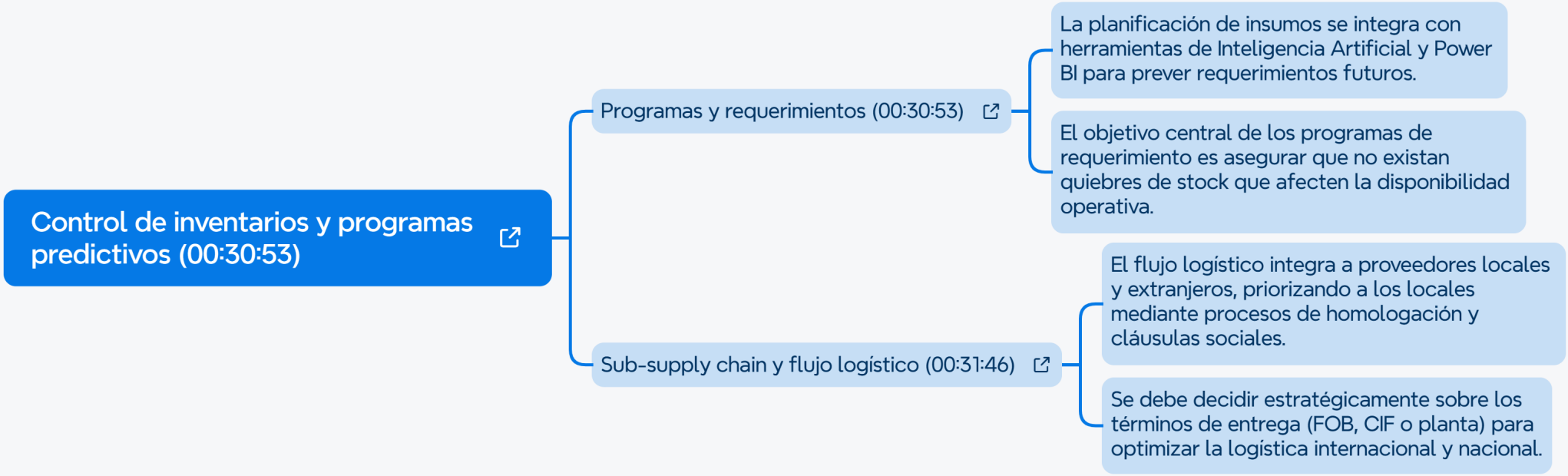

Gestión de la cadena de suministro ante ruptura de alianzas (00:12:51)
Contratos y cláusulas (00:13:20)
Los contratos mineros incluyen cláusulas de penalización porcentual para asegurar el cumplimiento por parte de los proveedores.
Se emplean estrategias legales y mecanismos de arbitraje para persuadir a los socios de mantener la continuidad del servicio.
Plan de contingencia y multi-proveedor (00:14:11)
Es vital evitar la dependencia de un único proveedor crítico manteniendo al menos dos o tres opciones evaluadas para cada insumo.
Ante la falta de un suministro, se recurre a la sustitución temporal por materias primas similares y a la redistribución estratégica de inventarios.

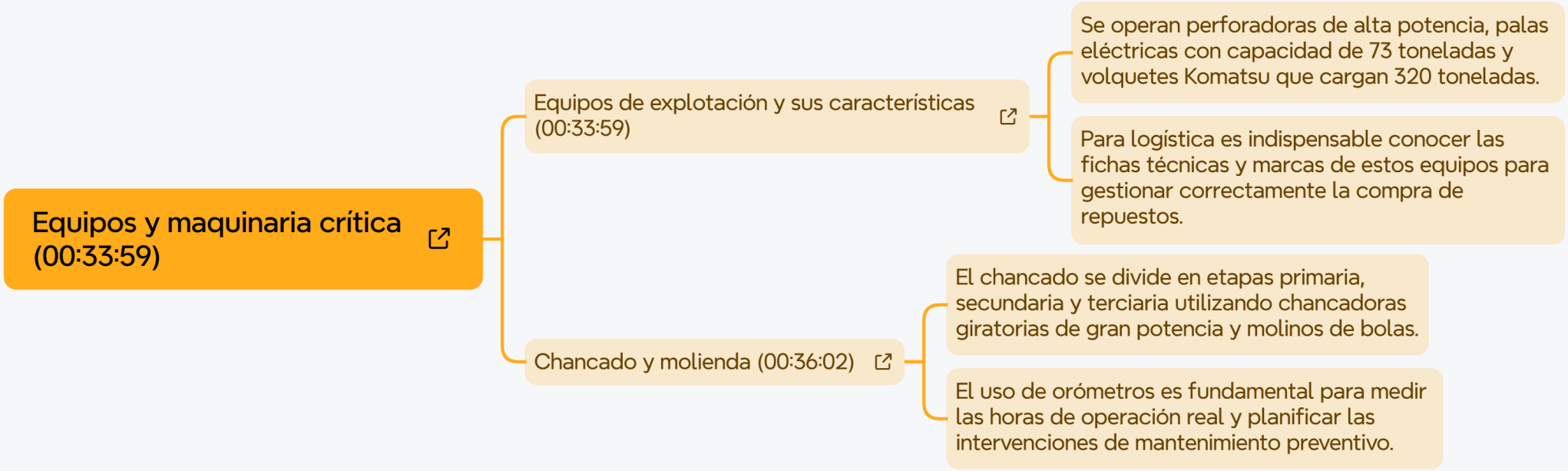

Supply Chain aplicado a minería: procesos y pasos (00:15:05)
Fases del proceso minero dentro del supply chain (00:15:05)
El proceso inicia con geología y estudios topográficos para definir el plan de minado y el perímetro de explotación segura.
Tras la voladura y recolección, el mineral se tritura y se clasifica en primario para refinación o secundario para lixiviación.
Producto final y entregables (00:17:00)
Los resultados de cada etapa incluyen oro en distintos niveles de pureza y escombros que deben ser gestionados adecuadamente.
Cada tipo de producto derivado tiene un flujo específico hacia la venta local o la exportación internacional según su valor.


Componentes críticos de la logística minera (00:21:26)
Materia prima y consumibles (00:21:02)
La roca extraída se considera la materia prima bruta que requiere de diversos insumos y repuestos para su procesamiento.
Se han identificado como elementos críticos de alta prioridad los dientes de cucharón, los explosivos y las brocas de perforación.
Acarreo y mantenimiento de flota (00:22:12)
La logística de acarreo debe garantizar el suministro constante de combustible, lubricantes y llantas para camiones de gran tonelaje.
La disponibilidad continua de la flota es esencial para sostener operaciones mineras que funcionan ininterrumpidamente las 24 horas.
El control predictivo del mantenimiento utiliza sensores para optimizar los ciclos de vida de los componentes de la maquinaria pesada.

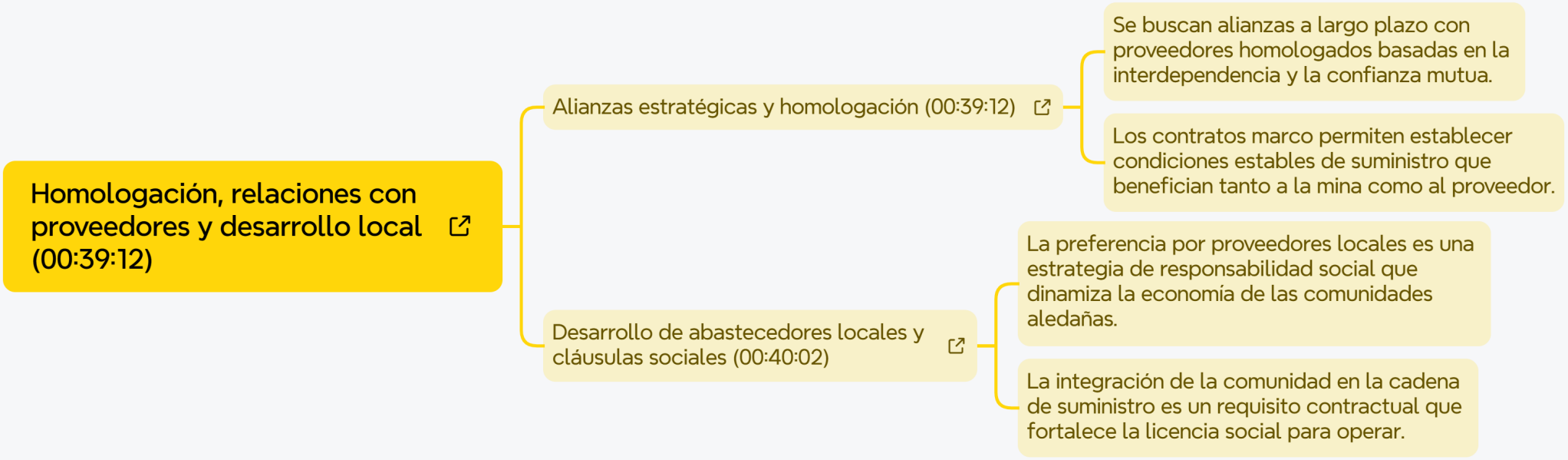
- Área de concentradora y procesos de planta (00:23:18)
  - Equipamiento y suministros (00:23:18)
    - La planta concentradora requiere un flujo constante de energía, reactivos químicos, bolas de molienda y mallas de clasificación.
    - Suministros como el agua, la cal y las fajas transportadoras son consumibles recurrentes que no pueden faltar para evitar paradas.
  - Lixiviación y su criticidad (00:24:24)
    - El proceso de lixiviación es crítico para la separación del mineral valioso, exigiendo repuestos constantes para el sistema químico.
    - Se recomienda mantener niveles de inventario preventivos que aseguren la continuidad de este proceso químico ininterrumpido.


Misión y organización de la logística minera (00:25:23)
Objetivos operativos (00:25:23)
La misión principal es garantizar un servicio óptimo a las áreas de operaciones y mantenimiento bajo criterios de costo y beneficio.
La gestión logística se enfoca en entregar la calidad y cantidad correcta de insumos en el momento exacto que la mina lo requiere.
Eslabones y funciones del equipo (00:25:58)
El equipo logístico se organiza en cuatro eslabones: control de inventario, compras, gestión de tránsito y administración de almacén.
En la jerarquía de prioridades de la unidad minera, las operaciones y el mantenimiento ocupan el primer lugar, seguidos por la logística.


Control de inventarios y programas predictivos (00:30:53)
Programas y requerimientos (00:30:53)
La planificación de insumos se integra con herramientas de Inteligencia Artificial y Power BI para prever requerimientos futuros.
El objetivo central de los programas de requerimiento es asegurar que no existan quiebres de stock que afecten la disponibilidad operativa.
Sub-supply chain y flujo logístico (00:31:46)
El flujo logístico integra a proveedores locales y extranjeros, priorizando a los locales mediante procesos de homologación y cláusulas sociales.
Se debe decidir estratégicamente sobre los términos de entrega (FOB, CIF o planta) para optimizar la logística internacional y nacional.

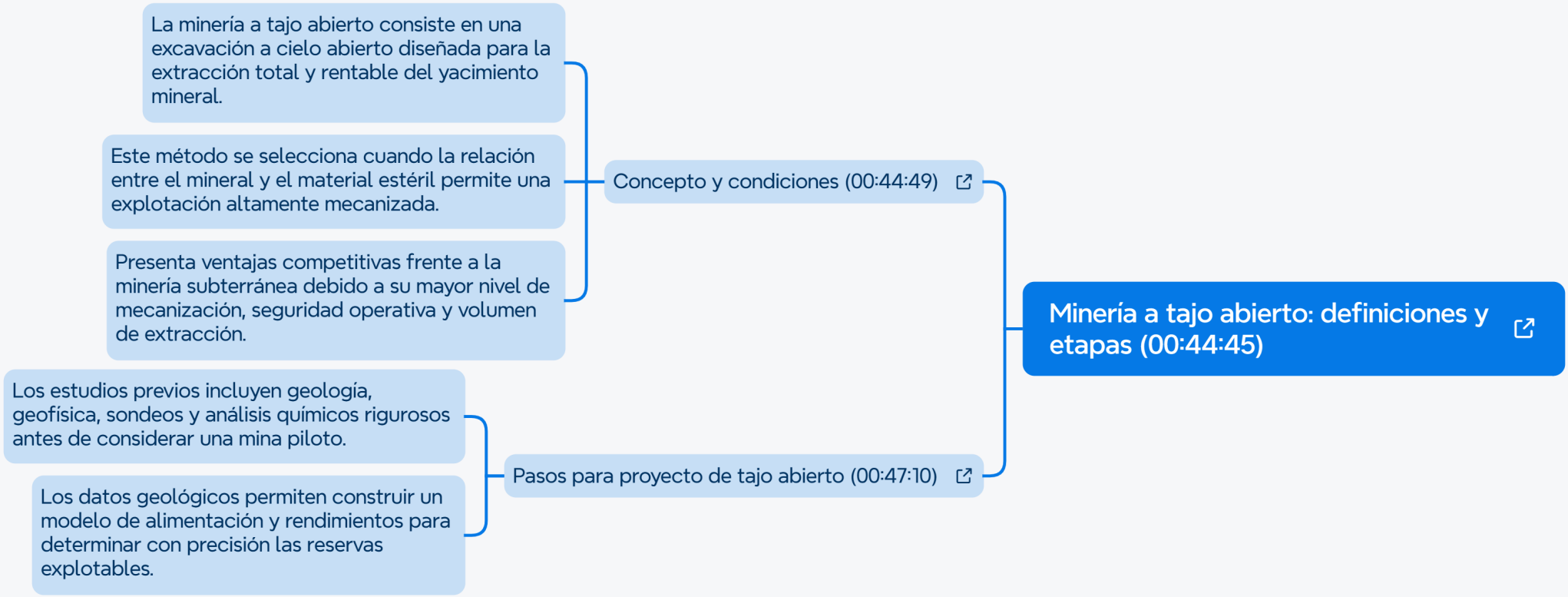

Equipos y maquinaria crítica (00:33:59)
Equipos de explotación y sus características (00:33:59)
Se operan perforadoras de alta potencia, palas eléctricas con capacidad de 73 toneladas y volquetes Komatsu que cargan 320 toneladas.
Para logística es indispensable conocer las fichas técnicas y marcas de estos equipos para gestionar correctamente la compra de repuestos.
Chancado y molienda (00:36:02)
El chancado se divide en etapas primaria, secundaria y terciaria utilizando chancadoras giratorias de gran potencia y molinos de bolas.
El uso de orómetros es fundamental para medir las horas de operación real y planificar las intervenciones de mantenimiento preventivo.

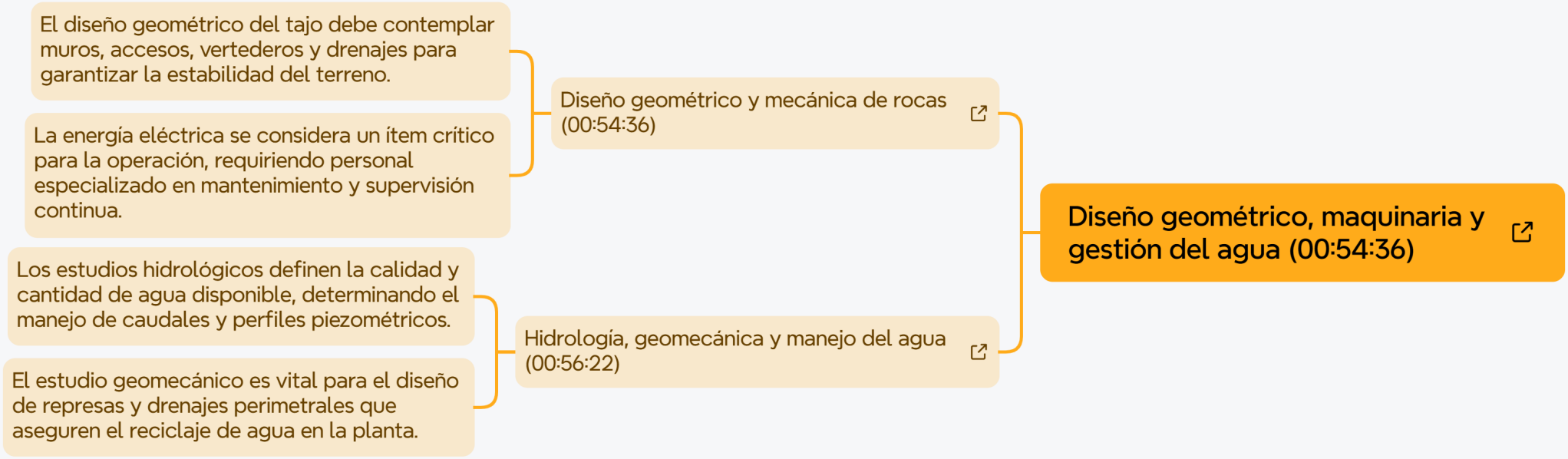
EDU MIN

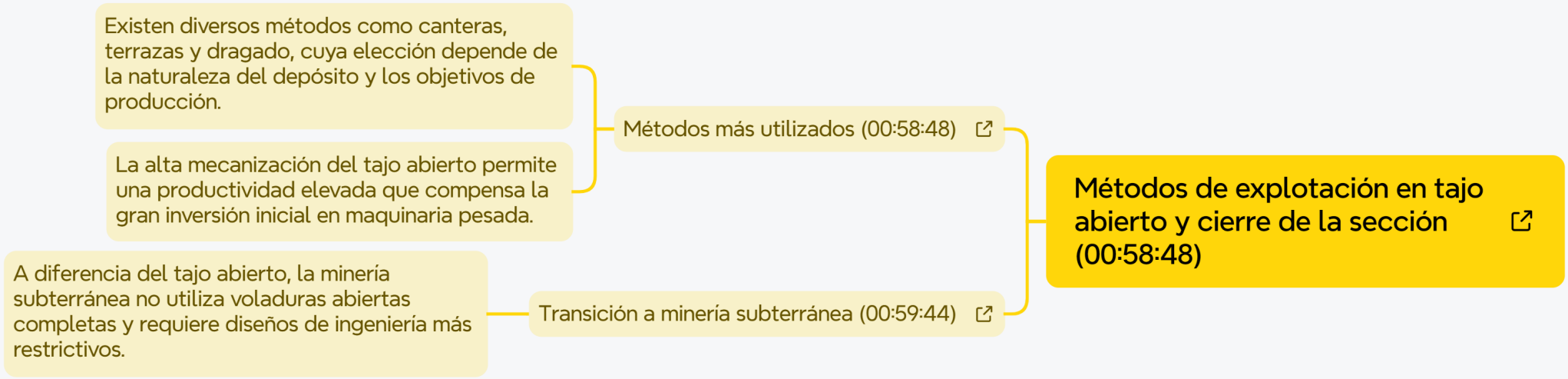

Homologación, relaciones con proveedores y desarrollo local (00:39:12)
Alianzas estratégicas y homologación (00:39:12)
Se buscan alianzas a largo plazo con proveedores homologados basadas en la interdependencia y la confianza mutua.
Los contratos marco permiten establecer condiciones estables de suministro que benefician tanto a la mina como al proveedor.
Desarrollo de abastecedores locales y cláusulas sociales (00:40:02)
La preferencia por proveedores locales es una estrategia de responsabilidad social que dinamiza la economía de las comunidades aledañas.
La integración de la comunidad en la cadena de suministro es un requisito contractual que fortalece la licencia social para operar.

Estrategias de almacenamiento y gestión de compras (00:42:42)

- Estrategias según tipo de proveedor (00:42:42)
  - Es fundamental diferenciar entre proveedores estratégicos, que son únicos en el mercado, y proveedores rutinarios para aplicar políticas de compra distintas.
  - Para los proveedores estratégicos se establecen condiciones especiales y penalizaciones severas para asegurar la entrega puntual de insumos críticos.
  - Se exige el uso de fuentes certificadas y estandarizadas para garantizar que la calidad y el volumen de los materiales cumplan con los requisitos de la mina.
- Minimización de costos y matriz Kraljic (00:43:41)
  - La matriz de Kraljic permite clasificar los ítems en rutinarios, de masa o estratégicos para definir la mejor estrategia de abastecimiento.
  - En casos de ítems críticos con escasez en el mercado, se recomienda realizar compras anticipadas y pagos adelantados para asegurar el stock.
  - La simplificación de procedimientos y la consolidación de volúmenes de compra ayudan a reducir significativamente los costos operativos logísticos.


Minería a tajo abierto: definiciones y etapas (00:44:45)
Concepto y condiciones (00:44:49)
La minería a tajo abierto consiste en una excavación a cielo abierto diseñada para la extracción total y rentable del yacimiento mineral.
Este método se selecciona cuando la relación entre el mineral y el material estéril permite una explotación altamente mecanizada.
Presenta ventajas competitivas frente a la minería subterránea debido a su mayor nivel de mecanización, seguridad operativa y volumen de extracción.
Pasos para proyecto de tajo abierto (00:47:10)
Los estudios previos incluyen geología, geofísica, sondeos y análisis químicos rigurosos antes de considerar una mina piloto.
Los datos geológicos permiten construir un modelo de alimentación y rendimientos para determinar con precisión las reservas explotables.


Diseño geométrico, maquinaria y gestión del agua (00:54:36)
Diseño geométrico y mecánica de rocas (00:54:36)
El diseño geométrico del tajo debe contemplar muros, accesos, vertederos y drenajes para garantizar la estabilidad del terreno.
La energía eléctrica se considera un ítem crítico para la operación, requiriendo personal especializado en mantenimiento y supervisión continua.
Hidrología, geomecánica y manejo del agua (00:56:22)
Los estudios hidrológicos definen la calidad y cantidad de agua disponible, determinando el manejo de caudales y perfiles piezométricos.
El estudio geomecánico es vital para el diseño de represas y drenajes perimetrales que aseguren el reciclaje de agua en la planta.


Métodos de explotación en tajo abierto y cierre de la sección (00:58:48)
Métodos más utilizados (00:58:48)
Existen diversos métodos como canteras, terrazas y dragado, cuya elección depende de la naturaleza del depósito y los objetivos de producción.
La alta mecanización del tajo abierto permite una productividad elevada que compensa la gran inversión inicial en maquinaria pesada.
Transición a minería subterránea (00:59:44)
A diferencia del tajo abierto, la minería subterránea no utiliza voladuras abiertas completas y requiere diseños de ingeniería más restrictivos.

Minería a tajo abierto: proceso operativo y tecnología (01:12:51)

- Caso práctico y tecnologías (01:12:51)
  - La explotación se organiza en bancos o terrazas de aproximadamente 15 metros de altura para facilitar la circulación segura de vehículos.
  - Se emplean voladuras controladas con ANFO y retardos electrónicos de 2 milisegundos para minimizar la dispersión de polvo y vibraciones.
  - Los centros de control utilizan GPS y sistemas computarizados para monitorear en tiempo real la productividad de palas y camiones.
- Procesos posteriores a extracción (01:16:00)
  - El material se clasifica en desecho (tepetate), material lixiviable y mineral de sulfuro para determinar su ruta de procesamiento.
  - El mineral lixiviable se transporta a pilas donde se rocía con ácido sulfúrico para luego pasar a plantas de extracción por solventes.
  - El procesamiento de sulfuros incluye trituración en tres etapas y molienda con bolas para alimentar las celdas de flotación.
  - Los concentrados finales pasan por fundición y refinación electrolítica para producir cátodos de cobre con 99.99% de pureza.
  - La operación busca recuperar hasta el 75% del agua utilizada y convertir los gases de SO2 en ácido sulfúrico útil para el proceso.

Minería subterránea: conceptos y operaciones unitarias (01:28:10)

- Diferencias clave y desafíos (01:28:10)
  - La minería subterránea enfrenta retos de espacios reducidos, ventilación limitada y mayor riesgo por incertidumbre geológica a profundidad.
  - Los parámetros críticos de diseño incluyen la estabilidad del macizo rocoso, la dilución planeada y el ritmo de extracción deseado.
- Componentes y accesos (01:29:30)
  - El acceso a la mina se realiza mediante rampas en espiral para vehículos, piques verticales y chimeneas para ventilación y traspaso.
  - El transporte interno utiliza camiones subterráneos, fajas y montacargas especializados bajo estrictos protocolos de seguridad y uso de EPP.

Métodos de explotación subterránea: clasificación y características (01:33:17)

Métodos por soporte y sustentación (01:33:17)

- El método de pilares (room and pillar) se usa en cuerpos mantiformes, aunque presenta una recuperación de mineral reducida.
- Los métodos con relleno artificial, como el corte y relleno, permiten una mayor recuperación del mineral y mejoran la estabilidad geomecánica.

Métodos por hundimiento y gravedad (01:56:13)

- El block caving y sublevel caving se aplican en yacimientos de gran potencia vertical, logrando alta productividad y bajos costos operativos.
- Estos métodos por hundimiento controlado suelen tener una recuperación cercana al 75% con una dilución de material estéril del 20%.

Métodos selectivos de alta recuperación (01:53:02)

- Los métodos selectivos alcanzan recuperaciones del 80 al 90% con una dilución muy baja, ideales para cuerpos minerales irregulares o de alta ley.
- El sublevel stoping utiliza la gravedad para la descarga del mineral, combinando características operativas de ambos tipos de minería.

Parámetros operativos y económicos comparativos (01:37:46)

- El costo operativo varía según el método, desde los 10 dólares por tonelada en hundimiento hasta los 150 dólares en corte y relleno.
- El uso de rellenos hidráulicos o cementados permite operar con menores factores de seguridad al aumentar la estabilidad artificial de la mina.

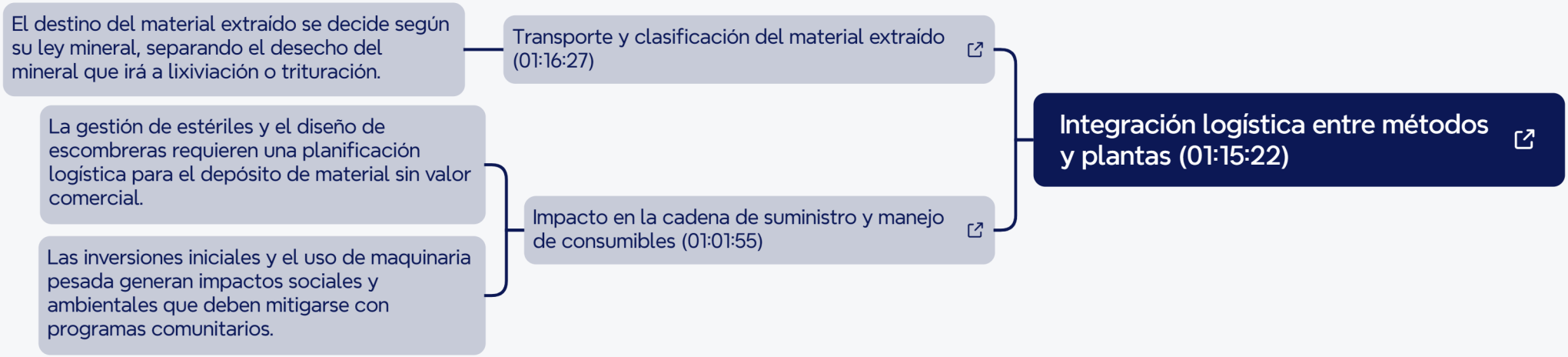
Operaciones unitarias y secuencia en minería subterránea (01:48:09)

Secuencia típica de trabajo (01:48:09)

- La secuencia operativa incluye la preparación de galerías, perforación de tiros largos, tronadura, carguío y transporte final.
- El diseño de las estocadas y puntos de extracción debe considerar un espaciamiento mínimo para garantizar el control de la estabilidad.

Consideraciones de seguridad y productividad (01:24:48)

- La seguridad y salud ocupacional son la prioridad absoluta, buscando un objetivo de cero accidentes mediante capacitación continua.
- Se demuestra que la alta productividad es compatible con estándares de seguridad elevados gracias al monitoreo tecnológico constante.


Integración logística entre métodos y plantas (01:15:22)
Transporte y clasificación del material extraído (01:16:27)
El destino del material extraído se decide según su ley mineral, separando el desecho del mineral que irá a lixiviación o trituración.
Impacto en la cadena de suministro y manejo de consumibles (01:01:55)
La gestión de estériles y el diseño de escombreras requieren una planificación logística para el depósito de material sin valor comercial.
Las inversiones iniciales y el uso de maquinaria pesada generan impactos sociales y ambientales que deben mitigarse con programas comunitarios.

Normativa y regulación en minería (02:01:14)

Marco legal nacional y entidades regulatorias (02:01:14)

- La Ley General de Minería y su Texto Único Ordenado (TUO) regulan los procedimientos administrativos y las concesiones del sector.
- El Decreto Supremo 024 establece el reglamento de seguridad y salud ocupacional que es de cumplimiento obligatorio para todas las minas.
- El MINEM actúa como regulador principal, mientras que OSINERMIN se encarga de la supervisión y control de la inversión y seguridad.

Normativas ambientales, de transporte y financieras (02:02:13)

- Se requieren Estudios de Impacto Ambiental y certificaciones específicas para obtener permisos de operación y licencias sociales.
- El transporte de concentrados y el almacenamiento de minerales están regulados por el Decreto Supremo 040 para prevenir daños ambientales.
- En el ámbito financiero, se aplican Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) específicas para exploración y costos de desmonte.

Cierre de la sesión y consideraciones finales (02:05:16)

- Bibliografía y recursos de soporte (02:05:02)
  - Se citan obras clásicas de logística y Supply Chain de autores como Chopra, Christopher y Ruston para fundamentar los contenidos.
- Recapitulación y preguntas finales (02:05:16)
  - La sesión concluye con un resumen de los métodos de explotación tajo abierto y subterráneo y la importancia del marco legal.
- Despedida y logística post-clase (02:06:01)
  - Se enviará la grabación y los materiales a los alumnos, invitándolos a la próxima clase el martes siguiente.